

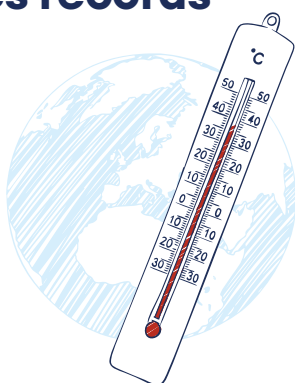
Niveaux de réchauffement record sur la dernière décennie : comment cela se manifeste-t-il concrètement ?

Le changement climatique a des conséquences importantes : vagues de chaleur terrestres et marines, augmentation des températures, sécheresse, excès de précipitations, élévation du niveau de la mer, cyclones...

2024, l'année de tous les records

Dans le monde

- L'année 2024 est la plus chaude enregistrée, battant le précédent record établi en 2023. **C'est la première année à avoir dépassé 1,5°C de réchauffement par rapport à la période préindustrielle.**



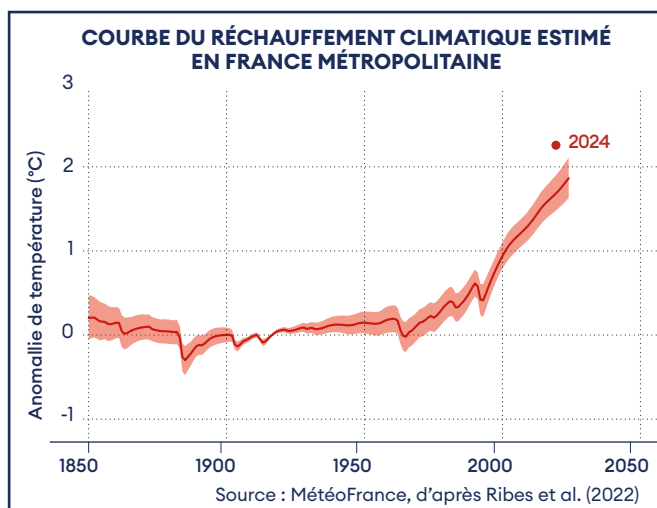
En France

Le réchauffement est encore plus important.

- +2,2°C en moyenne sur la période 2015-2024 par rapport à la période préindustrielle.
- **L'année 2024 aura été l'une des cinq années les plus chaudes et l'une des dix années les plus pluvieuses jamais enregistrées en France métropolitaine.** C'est aussi l'année la moins ensoleillée depuis plus de trente ans.
- De nouveaux records de températures ont été atteints en 2024 dans plusieurs territoires d'outre-mer, et une sécheresse record a affecté la Guyane.

Au cours de la dernière décennie, le réchauffement mondial moyen a été de +1,24°C par rapport à la période préindustrielle.

98 % de ce réchauffement est dû aux activités humaines – en particulier à l'utilisation des énergies fossiles, qui représentent 70 % des émissions mondiales.

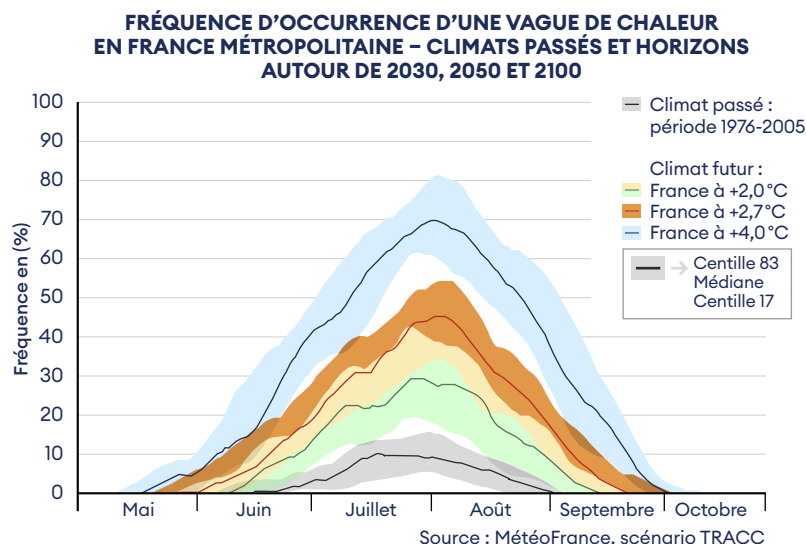


Les événements climatiques extrêmes vont continuer de se multiplier à mesure que la planète se réchauffera, avec des impacts de plus en plus importants sur notre société et sur les écosystèmes.

Exemple : les vagues de chaleur

Sans progrès supplémentaire des négociations internationales sur le climat, le réchauffement atteindrait, en 2100, environ +3°C au niveau mondial et +4°C en France métropolitaine.

Dans ce scénario, le nombre de jours de vagues de chaleur serait multiplié par 3 à l'horizon 2030, par 5 à l'horizon 2050 et par 10 à l'horizon 2100 (en métropole, par rapport à la période de référence 1976-2005). Ces canicules fréquentes et sévères créeraient des dommages majeurs dans de nombreux secteurs.





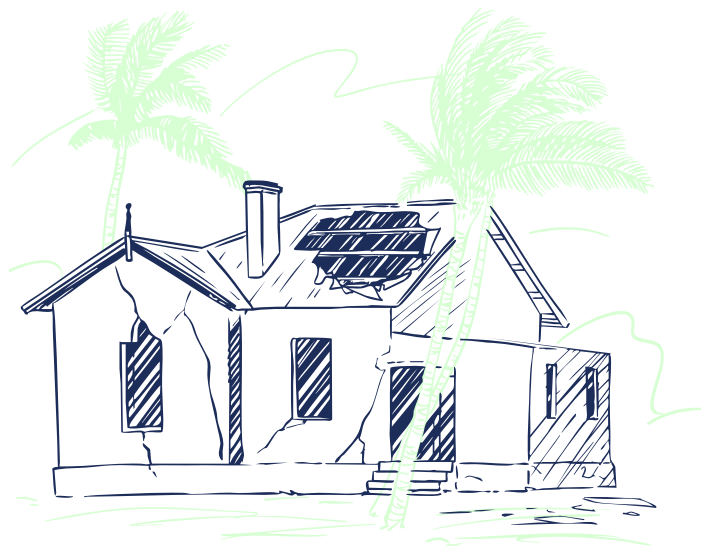
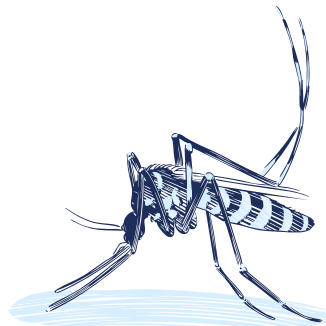
Un réchauffement dont les impacts se multiplient et s'intensifient

Les impacts du changement climatique sont multiples. Au cours des dix dernières années, le nombre de jours de vagues de chaleur a été multiplié par 6 en France métropolitaine par rapport à la période 1961-1990. Ces impacts affectent la santé, l'agriculture, les logements et les infrastructures, l'eau et les écosystèmes.

Les impacts sur la santé humaine

Surmortalité durant les vagues de chaleur, risques pour la santé des nouveau-nés, transmission par des insectes de maladies tropicales.

- En 2024, l'épidémie de dengue a été d'une ampleur exceptionnelle en Guyane (plus de 21000 cas), les foyers de transmission locale de la dengue en métropole ont atteint des niveaux jamais observés et un foyer de transmission locale du chikungunya est apparu en métropole.



Les impacts sur les infrastructures

Inondations, submersions marines, dommages causés par les tempêtes.

- Le coût des dommages assurés des inondations hivernales 2023-2024 est estimé entre 520 et 615 millions d'euros dans le Nord et le Pas-de-Calais.
- Le cyclone Chido à Mayotte a causé des dégâts majeurs touchant les personnes, les infrastructures, les bâtiments et la forêt.

Les impacts sur l'agriculture

Baisse des rendements et de la qualité des cultures, baisse de la production laitière, nouvelles maladies des animaux d'élevage.

- En 2024, les récoltes céréalières étaient au plus bas depuis quarante ans.
- Entre juin 2024 et mai 2025, 3 885 foyers d'une maladie infectieuse (maladie hémorragique épizootique) due à un virus touchant les bovins ont été recensés en France. Cette augmentation est directement liée à l'accroissement des températures, compatible avec le développement des culicoïdes, moucheron vecteurs du virus.

Les impacts sur l'eau

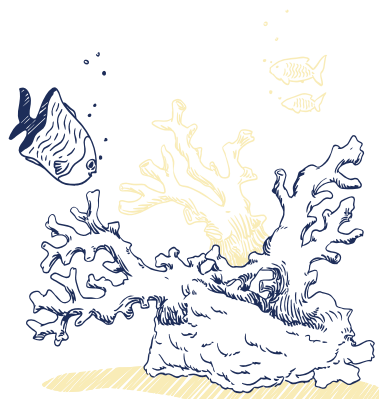
Variabilité des ressources en eau, dégradation de la qualité de l'eau après des précipitations exceptionnelles.

- En 2022 (année marquée par de faibles précipitations), au moins 222 communes ont dû être approvisionnées en eau par camion.
- En 2024, à la suite d'épisodes de précipitations exceptionnelles, l'approvisionnement en eau a aussi été interrompu dans plusieurs communes en raison de la dégradation de la qualité de l'eau.

Les impacts sur les écosystèmes

Mortalité des arbres, feux de forêts, mortalité des coraux et des espèces marines.

- Sur la décennie 2013-2023, environ 9 000 hectares de forêts ont été incendiés en moyenne chaque année.
- Suite aux vagues de chaleur marines, en 2024, une part importante des coraux durs est morte : 35 % à Mayotte, 34 % en Martinique et 29 % en Guadeloupe.

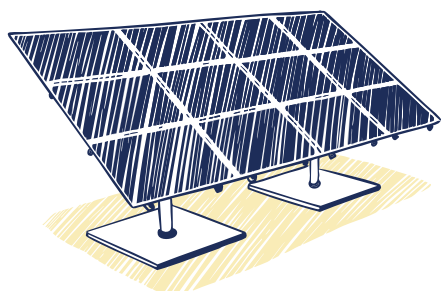


Urgence à réduire le réchauffement : que faire pour protéger les populations et les écosystèmes ?

**POUR LIMITER
LE RÉCHAUFFEMENT
ET FAIRE FACE AUX IMPACTS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE,
IL FAUT AGIR
SUR DEUX FRONTS :**

1

**Réduire
les émissions de gaz
à effet de serre :
L'ATTÉNUATION**



2

**Se préparer
aux effets
du réchauffement :
L'ADAPTATION**



Réduire les émissions permet de limiter le réchauffement futur, donc de réduire les risques à venir pour les populations et les écosystèmes.

Mais il faut aussi anticiper les besoins d'adaptation, car le réchauffement a déjà commencé et va continuer à augmenter. Plus tôt l'on agira en combinant atténuation et adaptation, mieux l'on protégera les populations et les écosystèmes des risques actuels et futurs.

Ces deux piliers sont donc indissociables, et certaines actions peuvent contribuer à la fois à l'adaptation et à l'atténuation. Par exemple, planter des arbres en ville permet de se protéger de la chaleur durant les canicules (adaptation), tout en captant du CO₂ atmosphérique grâce à la photosynthèse et en stockant une partie de ce carbone capté dans le bois et la matière organique du sol (atténuation).

L'atténuation et l'adaptation sont toutes deux prises en compte par des politiques internationales, européennes et nationales.

Depuis 2015, date de l'Accord de Paris sur le climat :

- ▶ **60** pays ont réduit leurs émissions nationales de gaz à effet de serre ;
- ▶ **147** pays les ont augmentées moins vite que le PIB ;
- ▶ **107** pays (responsables de 82 % des émissions globales de gaz à effet de serre) ont adopté des engagements pour la neutralité carbone.

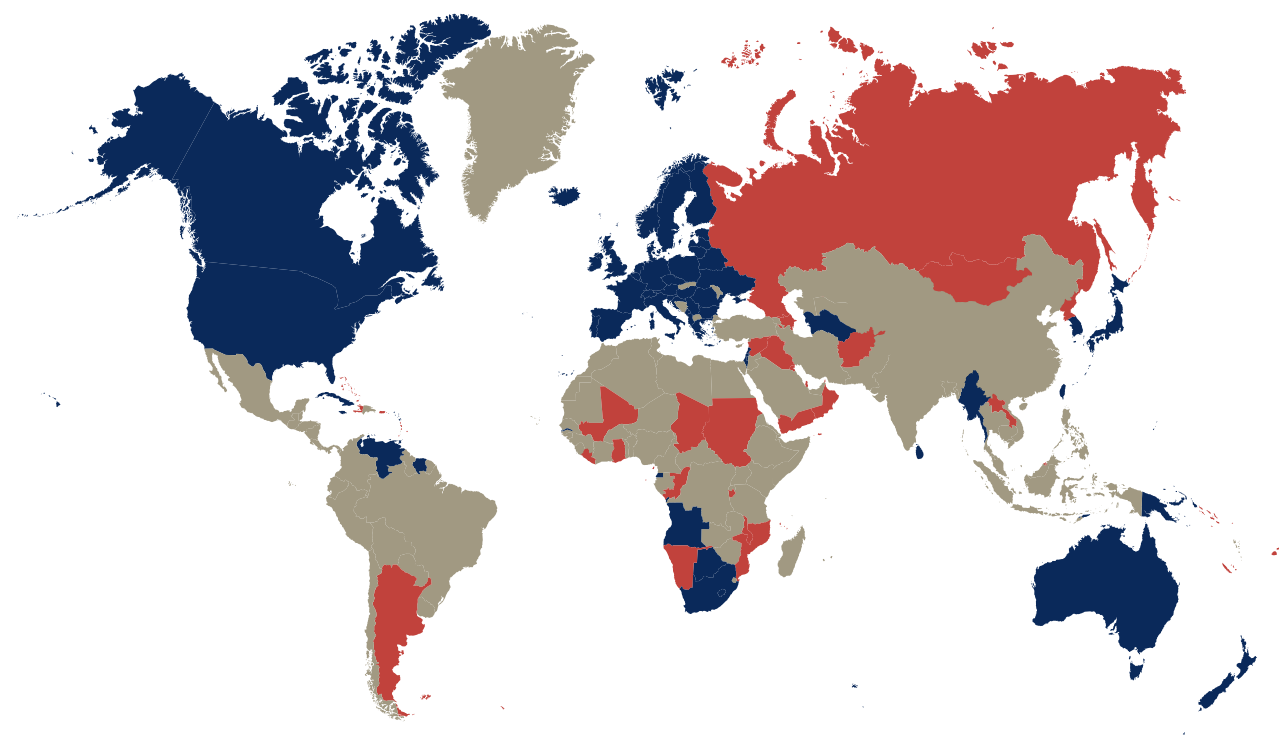


La neutralité carbone

est une condition physique de la stabilisation du réchauffement climatique qui nécessite de capter du CO₂ à hauteur des émissions résiduelles afin que le bilan soit neutre pour l'atmosphère.

→ Les forêts et les sols peuvent capter du CO₂ (voir p. 5), tout comme certains procédés technologiques de capture et de stockage du carbone.

VARIATION DES ÉMISSIONS PAR PAYS ENTRE 2015 ET 2023

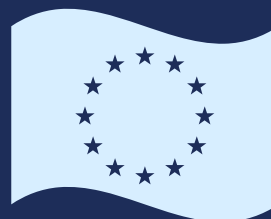


- Réduction des émissions par pays et par unité de PIB
- Augmentation des émissions par pays et réduction par unité de PIB
- Augmentation des émissions par pays et par unité de PIB

Source : d'après EDGAR (2024)

Un engagement européen

L'Union européenne a adopté en juin 2021 la loi européenne sur le climat, dont l'objectif est d'atteindre la neutralité climatique de l'UE d'ici à 2050. Elle s'est fixée une première étape en 2030 avec l'objectif de réduire d'au moins 55 % ses émissions nettes de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Pour le jalon 2040, la Commission européenne a proposé une réduction de 90 % des émissions nettes de l'UE par rapport à 1990.



Quelle est la stratégie de la France pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Pour atteindre la neutralité climatique en 2050, la France a adopté un cadre réglementaire. Il repose sur trois textes, qui doivent être mis à jour tous les cinq ans. **La mise à jour de ces trois textes, attendue pour 2024, est indispensable pour donner de la visibilité aux acteurs économiques et aux territoires et leur permettre d'investir dans la transition écologique.**



Stratégie française pour l'énergie et le climat (SFEC)

Le Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC 3)

Il prévoit un ensemble d'actions pour adapter la France aux impacts du changement climatique.

La Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3)

C'est l'outil de pilotage de la politique énergétique. Elle fixe notamment la trajectoire pour sortir des énergies fossiles.

La Stratégie nationale bas carbone (SNBC 3)

Elle fixe des « budgets carbone » qui indiquent un montant total d'émissions à ne pas dépasser sur une période. Tous les secteurs font l'objet de budgets indicatifs.

**À ce jour,
seul le PNACC 3
a été publié.**

Comment faire pour que les politiques d'adaptation au changement climatique réduisent les risques pour les populations et les écosystèmes ?

Pour renforcer la résilience et la protection des populations, le PNACC3 devra être mieux financé et mieux intégré dans l'ensemble des politiques environnementales et sociales, en concertant et en accompagnant l'ensemble des acteurs (collectivités locales, ménages et entreprises), en précisant la répartition des coûts et en anticipant la gestion des pertes et des dommages.

La politique d'adaptation au changement climatique de la France devrait permettre de répondre à deux enjeux majeurs

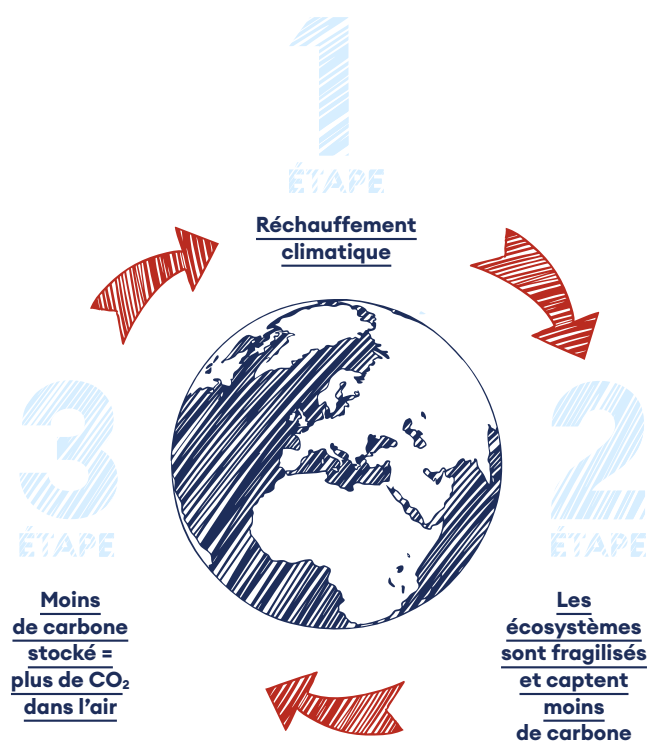
Contenir les inégalités face au changement climatique

Les risques climatiques diffèrent selon les territoires (littoral, zones inondables, montagne, etc.), et les individus souffrent de ces risques de manière contrastée selon leur âge, leur état de santé, leur genre, leur habitat et leurs conditions sociales et économiques. **Les mesures d'adaptation doivent permettre de contenir ces inégalités d'exposition et de vulnérabilité.** Cela implique, par exemple :

- de renforcer l'accès aux espaces verts en milieu urbain,
- d'accompagner la rénovation des logements pour les rendre habitables en cas de fortes chaleurs,
- d'instaurer des mesures de prévention pour les professions (travaillant à l'extérieur ou dans des bâtiments sans confort d'été) fortement impactées par le réchauffement climatique.

Protéger les écosystèmes

Les écosystèmes comme les forêts, les océans, les sols ou les zones humides jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. Ils absorbent du CO₂ que nous rejetons dans l'atmosphère et qui est le principal responsable du réchauffement : on dit qu'ils stockent du carbone. Chaque année, les puits de carbone naturels (forêts, sols, océans) captent environ la moitié des émissions de CO₂ dans le monde. Or, le changement climatique fragilise leur capacité à stocker du carbone. **Protéger les écosystèmes forestiers et marins face au changement climatique nécessite d'augmenter le niveau de protection de la biodiversité et les pratiques de gestion durable.**



Pour s'adapter au réchauffement climatique, des transformations importantes sont nécessaires pour protéger les écosystèmes et contrer les inégalités d'exposition et de vulnérabilité.

D'où viennent les émissions françaises aujourd'hui ?

Et l'empreinte carbone ?

L'empreinte carbone représente les émissions de gaz à effet de serre issues de la consommation et des importations françaises. Elle était environ 70 % plus élevée que les émissions brutes territoriales de la France en 2023.

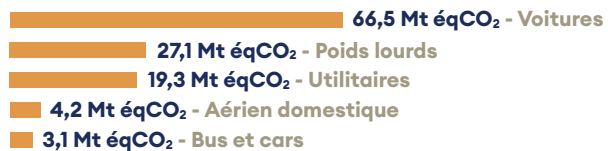
RÉPARTITION DES ÉMISSIONS TERRITORIALES DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR SECTEUR EN FRANCE EN 2024

34 %

124,9 Mt
éqCO₂

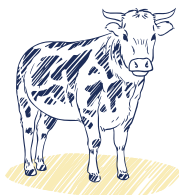


TRANSPORTS

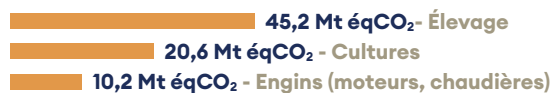


21 %

76 Mt
éqCO₂

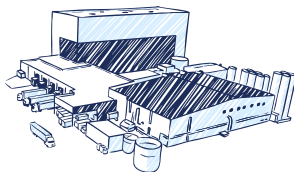


AGRICULTURE

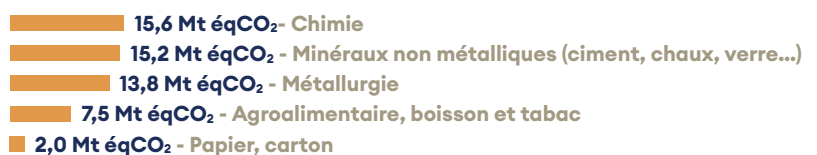


17 %

62,4 Mt
éqCO₂



INDUSTRIE



15 %

57,1 Mt
éqCO₂

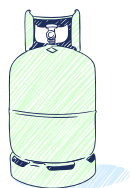


BÂTIMENTS



9 %

33,2 Mt
éqCO₂

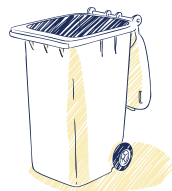


PRODUCTION D'ÉNERGIES

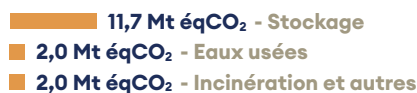


4 %

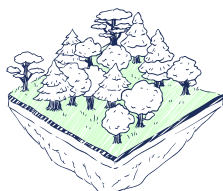
15,7 Mt
éqCO₂



DÉCHETS (DONNÉES 2023)



-37,4 Mt éqCO₂



BILAN DES TERRES - UTILISATION DES TERRES CHANGEMENT D'AFFECTATION DES TERRES ET FORESTERIE (UTCATF) - (DONNÉES 2023)



1 Mt = 1 million de tonnes

Source : Citepa (2025), rapport Secten

La France est-elle sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de réduction d'émissions ?

Alors qu'une dynamique s'était enclenchée en 2023 et que le budget carbone prévu pour la période 2019-2023 a été respecté, la réduction des émissions a fortement ralenti en 2024. Une réduction à un rythme plus soutenu va être nécessaire d'ici à 2030.

Un budget carbone 2019-2023 respecté

Le budget carbone de la France pour les émissions brutes a été respecté, et seules les émissions dans le secteur des déchets ont dépassé leur budget indicatif. La dégradation de la forêt ayant affaibli le puits de carbone du secteur de l'utilisation des terres et de la forêt, ce secteur n'a pas respecté son budget indicatif d'absorption de CO₂.

En 2024, la réduction des émissions a fortement ralenti

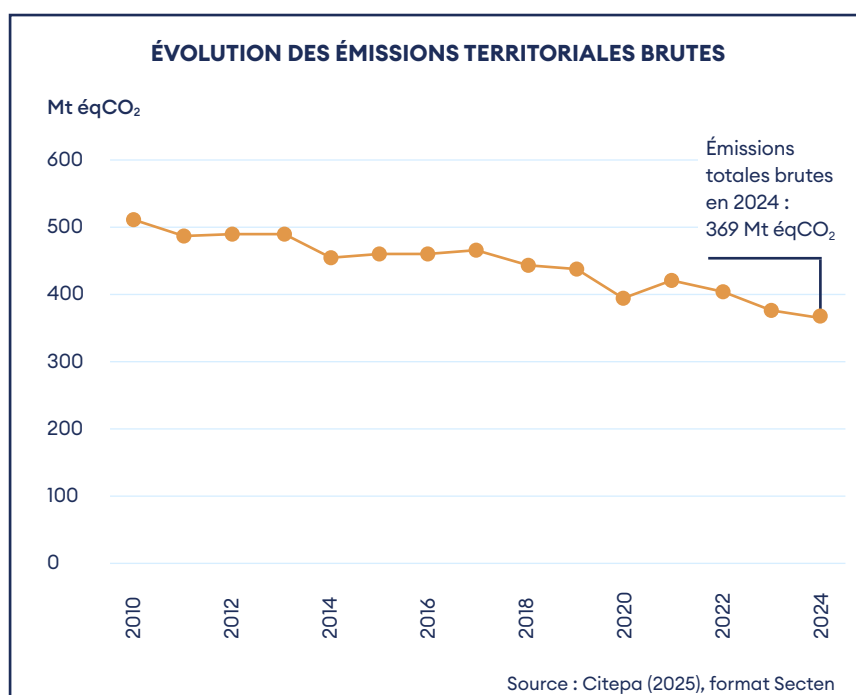
Alors qu'en 2023 une dynamique s'était enclenchée, en 2024, la réduction des émissions de gaz à effet de serre a fortement ralenti.

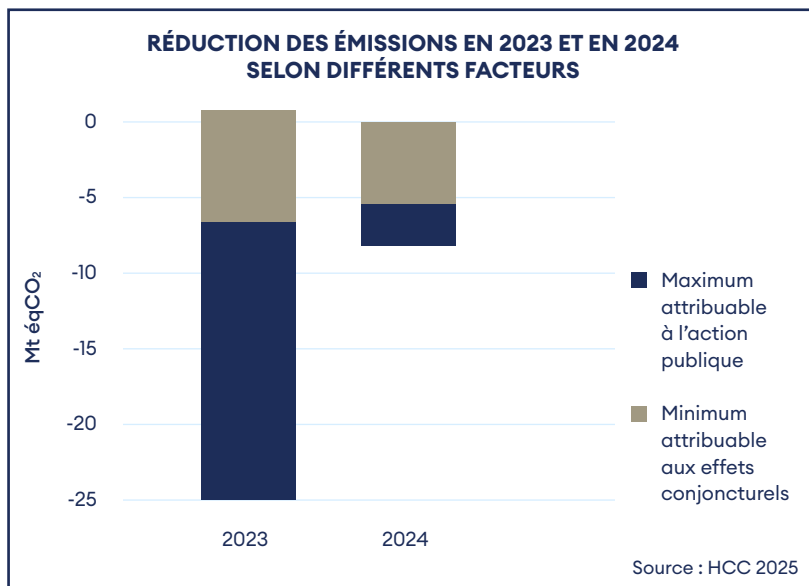


Un fort ralentissement des réductions d'émissions en 2024

En 2024, les émissions brutes de la France sont en baisse de 7 Mt éqCO₂ par rapport à 2023 (-1,8 %).

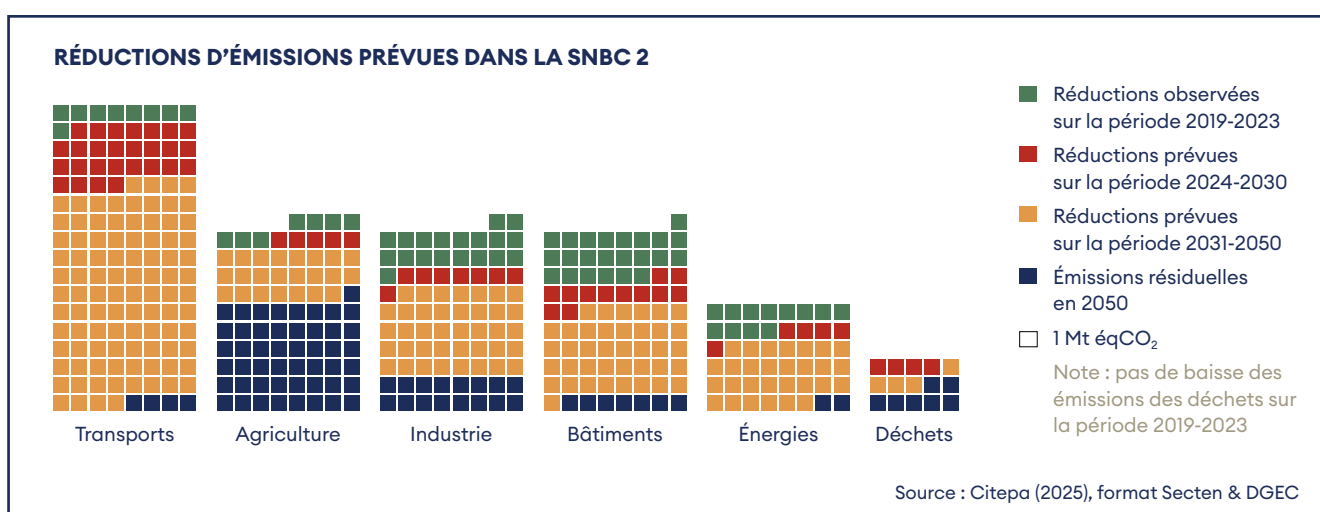
En comparaison, en 2023, la réduction observée était de 27 Mt éqCO₂ (-6,8 %) par rapport à 2022.





La réduction des émissions de gaz à effet de serre observée en 2024 résulte en grande partie de facteurs conjoncturels (un hiver doux, par exemple, pour la consommation d'énergie).

Cela signifie que, si les circonstances sont moins favorables, le rythme de baisse des émissions risque de ralentir encore.



Pour respecter les objectifs en vigueur, des efforts importants sont nécessaires

Les efforts à faire restent importants dans tous les secteurs pour respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et 2050, fixés par la Stratégie nationale bas carbone en vigueur (SNBC 2).



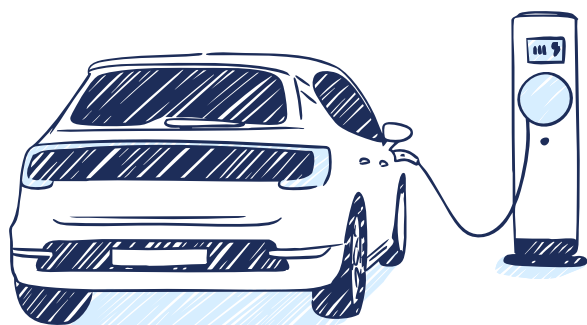
Le rythme annuel de baisse des émissions devra s'accélérer fortement d'ici à 2030 dans la majorité des secteurs

L'atteinte de la neutralité carbone en 2050 nécessite aussi de restaurer les puits de carbone de la forêt et des sols, fragilisés par les impacts du changement climatique, par les activités agricoles et forestières et par l'artificialisation des sols.

SECTEURS	Accélération du rythme de baisse des émissions observé en 2024 pour atteindre les objectifs à 2030 de la SNBC 2
TRANSPORTS	× 3
AGRICULTURE	× 2
INDUSTRIE	Poursuivre le rythme
BÂTIMENTS	× 5
ÉNERGIES	Poursuivre le rythme
DÉCHETS	× 16

L'action climatique doit être relancée pour que nous puissions limiter le réchauffement et ainsi protéger les populations et les écosystèmes.

Quelles sont les priorités pour les secteurs les plus émetteurs ?

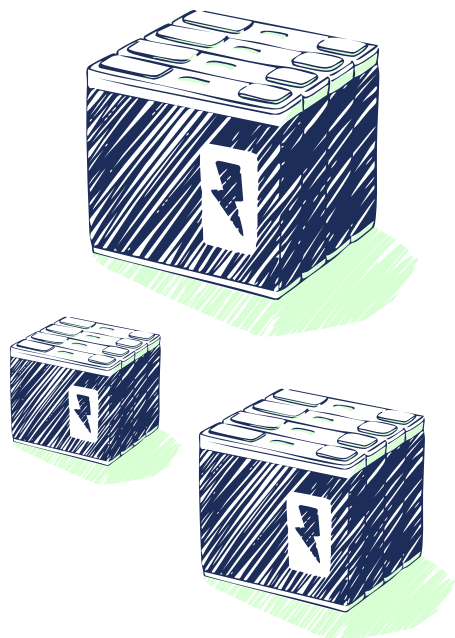


Transports

- **Plusieurs avancées en 2024** : le renforcement des obligations d'électrification des flottes de voitures des entreprises, l'augmentation de la taxe sur les billets d'avion ou encore les débuts du transport routier électrique de marchandises. Mais le secteur a pris du retard.
- **Le rythme de baisse** des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports a fortement ralenti en 2024.
- **Les principales priorités pour la décarbonation du secteur concernent** : le développement des véhicules électriques, la maîtrise de la demande, l'investissement dans l'entretien et la mise à niveau du réseau ferroviaire, dans l'aménagement de pistes cyclables et dans le développement des transports en commun.

Exemples de recommandations du Haut Conseil pour le climat

- Soutenir le maintien de l'objectif de 100 % de ventes de véhicules zéro émission à l'échappement en 2035.
- Proposer un moratoire sur les projets routiers existants afin d'éviter une hausse significative du trafic automobile.



Production d'énergie

- **Grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables**, la France possède un mix énergétique décarboné à 40 %. Les 60 % restants de notre production d'énergie proviennent des énergies fossiles (gaz, pétrole).
- **La sortie des énergies fossiles est essentielle** pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Cela implique d'augmenter la part d'électricité dans le mix énergétique grâce au développement des énergies renouvelables et au nucléaire.
- **Le secteur de l'énergie est celui qui contribue le plus** à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Le rythme actuel de baisse des émissions est cohérent avec les objectifs de la France.
- **Néanmoins, des points d'attention subsistent**, notamment sur la planification de la sortie du gaz, sur le développement de la chaleur renouvelable et sur l'augmentation du rythme d'installation des énergies renouvelables.
- **La publication du document de planification pluriannuelle de l'énergie (PPE)**, toujours attendue, est essentielle pour donner de la visibilité aux acteurs du secteur et anticiper les transitions nécessaires à l'atteinte de nos objectifs.

Exemples de recommandations du Haut Conseil pour le climat

- Détailler la planification de la sortie du gaz fossile dans la PPE.
- Mettre davantage en cohérence les objectifs de la fiscalité de l'énergie avec les cibles de décarbonation.